

Cuestión 1 · Metodología de trabajo y memoria del proyecto

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Una empresa de software especializada en la creación de páginas web está descontenta con un proyecto: la entrega no cumplirá el plazo por falta de coordinación entre equipos (diseñadores, desarrolladores y control de calidad), que han trabajado de forma aislada (duplicación de esfuerzos, confusión de requisitos, sin mecanismos claros de comunicación). Se busca un sistema de gestión más eficaz y una metodología de trabajo más flexible.

- Justifique brevemente qué metodología de trabajo debería utilizarse. (1 punto)
- Razone qué información debe contener la memoria del proyecto técnico de una empresa de estas características. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión competencial de gestión de proyectos. Aplicaremos:

- El concepto de **metodologías ágiles** (Agile/Scrum) frente al modelo lineal en cascada.
- La estructura de la **memoria** de un proyecto técnico (documento descriptivo del trabajo).

a) Metodología recomendada

La metodología más adecuada es **Agile** (ágil). Es idónea para proyectos de software con desarrollo dinámico y equipos multidisciplinares (diseño, desarrollo, calidad).

- En lugar de un plan rígido y lineal, permite **iteraciones rápidas con entregas incrementales**, facilitando ajustes continuos según el *feedback* del cliente y las pruebas de cada ciclo.
- Fomenta la **colaboración constante** entre equipos, mejorando la coordinación entre departamentos.
- Aporta **flexibilidad** ante cambios de requisitos y permite reajustar prioridades.

Conclusión: Agile mejora comunicación y coordinación, y permite una entrega más eficiente y alineada con las expectativas del cliente. (Scrum es un marco válido dentro de Agile.)

b) Contenido de la memoria del proyecto

La memoria es el documento técnico que describe la totalidad del trabajo. Para esta empresa de desarrollo web debe incluir:

- Objetivo** del proyecto: propósito y tipo de web (e-commerce, corporativa, blog...), objetivos específicos y necesidades del cliente.
- Alcance:** funcionalidades, características y entregables (diseño, desarrollo, pruebas, mantenimiento), con plazos y etapas.
- Metodología** de trabajo (Agile/Scrum): gestión de tiempos, equipos y entregas incrementales.
- Recursos humanos y técnicos:** roles de los equipos y herramientas/tecnologías (lenguajes, plataformas).
- Planificación:** cronograma con fechas clave, fases y plan de control/seguimiento.
- Riesgos y contingencias:** identificación de riesgos (técnicos, retrasos, cambios) y estrategias de mitigación.
- Pruebas y control de calidad:** validación funcional, de usabilidad y de seguridad.
- Mantenimiento y actualización:** soporte post-lanzamiento y actualizaciones periódicas.

Cuestión 2.1 · Constituyentes del acero y tratamientos

Opción A del bloque · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

En relación a la metalurgia de los aceros:

- Defina brevemente los constituyentes: **ferrita, cementita, perlita y austenita**. (1 punto)
- Explique comparativamente las diferencias de realización del tratamiento, microestructura obtenida y propiedades mecánicas (dureza y ductilidad) entre el **temple** y el **recocido** de un acero hipoeutectoide. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Pregunta teórica de constituyentes y tratamientos térmicos. Recuerda las fases del diagrama Fe-C y el efecto de la velocidad de enfriamiento desde la austenización.

a) Constituyentes del acero

- Ferrita:** fase de hierro **BCC** con muy poco carbono disuelto (máx. ~0,02 %). Estable a baja temperatura, prácticamente hierro puro; **blanda y dúctil**.
- Cementita:** carburo de hierro **Fe₃C** (~6,67 % C), de composición fija, **muy dura y resistente** pero muy **frágil**.
- Perlita:** constituyente bifásico (ferrita + cementita) formado desde la austenita por reacción **eutectoide** (~725 °C). Capas alternadas, en proporción ~ 86,5 % ferrita y 13,5 % cementita.
- Austenita:** solución sólida de hierro **FCC** con carbono disuelto (máx. ~2,1 %). Estable a alta temperatura, buena plasticidad (muy deformable).

b) Temple vs. recocido (acero hipoeutectoide)

En ambos se calienta el acero ligeramente por encima de la temperatura crítica superior (**austenización**), se mantiene y se enfría. La diferencia está en la **velocidad de enfriamiento**:

	Recocido	Temple
Enfriamiento	Muy lento, en horno	Muy rápido (agua, aceite, salmuera)
Microestructura	Ferrita + cementita (perlita)	Martensita
Dureza	Baja (ablanda el acero)	Muy alta
Ductilidad	Alta	Baja (frágil)
Finalidad / notas	Ablandar y eliminar tensiones internas	Endurecer; genera tensiones internas

El **recocido** ablanda y elimina tensiones; el **temple** endurece formando martensita a costa de la ductilidad.

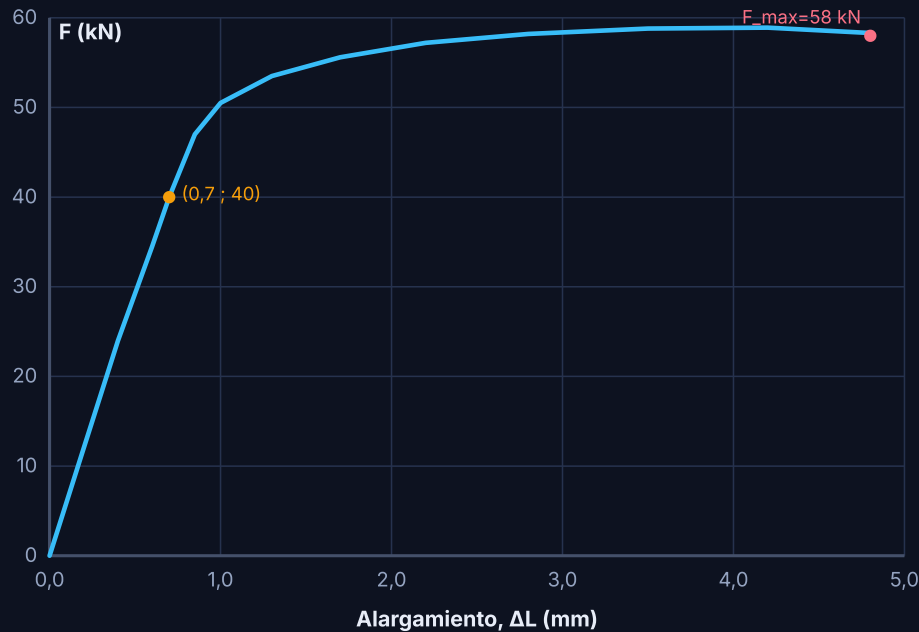
Cuestión 2.2 · Ensayo de tracción: E, dimensionado y ductilidad

Opción B del bloque · 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

En un ensayo convencional de tracción uniaxial se ha obtenido la curva carga-alargamiento de la figura. Se usó una probeta normalizada de **sección circular de 9,6 mm de diámetro** y la longitud base del extensómetro era **50,0 mm**.

- Obtenga, razonando cada paso, el **módulo de elasticidad** (en GPa). (0,75 puntos)
- Determine el **lado c** de una barra cuadrada del mismo material que, a tracción uniaxial, no rompa en servicio con una carga de 180 kN y coeficiente de seguridad 2,5. (0,75 puntos)
- Calcule la **deformación total (%)** de la probeta durante el ensayo y razone su aptitud para conformado por deformación plástica. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos las definiciones ingenieriles del ensayo de tracción:

$$\sigma = \frac{F}{A_0}, \quad \varepsilon = \frac{\Delta L}{L_e}, \quad E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$$

Datos: diámetro $d = 9,6 \text{ mm} \Rightarrow r = 4,8 \text{ mm}$; $L_e = 50 \text{ mm}$. Sección inicial:

$$A_0 = \pi r^2 = \pi (4,8)^2 = 72,38 \text{ mm}^2$$

a) Módulo de elasticidad

Tomamos un punto del **tramo elástico**, p. ej. $F = 40 \text{ kN}$. La tensión:

$$\sigma = \frac{F}{A_0} = \frac{40000 \text{ N}}{72,38 \text{ mm}^2} = 552,6 \text{ MPa}$$

Para esa carga, en la gráfica el alargamiento es $\Delta L = 0,7 \text{ mm}$, luego:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_e} = \frac{0,7}{50} = 0,014$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{552,6 \text{ MPa}}{0,014} = 39,5 \text{ GPa}$$

$E \approx 39,5 \text{ GPa}$

b) Lado de la barra cuadrada

El material rompe al alcanzar su **resistencia a tracción** S_R , obtenida con la carga máxima del ensayo ($F_{max} = 58 \text{ kN}$ según la curva):

$$S_R = \frac{F_{max}}{A_0} = \frac{58000}{72,38} = 801,3 \text{ MPa}$$

Con carga de servicio 180 kN y coeficiente de seguridad 2,5, la barra debe soportar:

$$F = 2,5 \cdot 180 = 450 \text{ kN}$$

$$A_{barra} = \frac{450000 \text{ N}}{801,3 \text{ MPa}} = 561,6 \text{ mm}^2$$

Al ser cuadrada, $A_{barra} = c^2$:

$$c = \sqrt{561,6} = 23,7 \text{ mm}$$

c ≈ 23,7 mm

c) Deformación total y ductilidad

El alargamiento máximo antes de rotura es $\Delta L_{max} = 4,8 \text{ mm}$:

$$e_{max} = \frac{\Delta L_{max}}{L_e} = \frac{4,8}{50} = 0,096 = 9,6 \%$$

e_{max} = 9,6 %. Es un valor apreciable: el material es **dúctil**, capaz de deformarse plásticamente antes de romper, por lo que en principio es **candidato para conformado por deformación plástica**.

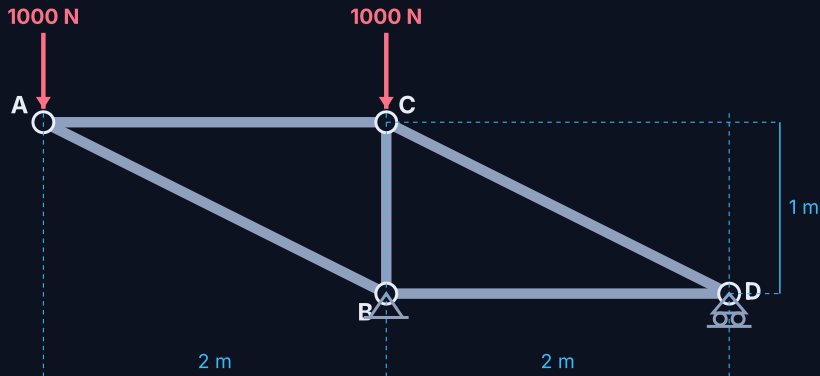
Cuestión 3.1 · Estructura articulada

Opción A del bloque · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la estructura articulada de la figura:

- Calcule las **reacciones** en los apoyos. (0,5 puntos)
- Determine los **esfuerzos axiales** en las barras **AB**, **AC** y **BC**, indicando si están a tracción o a compresión. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Estructura articulada plana isostática. Aplicaremos **equilibrio global** ($\sum F = 0$, $\sum M = 0$) para las reacciones y el **método de los nudos** para los axiales. Geometría: la diagonal forma con la horizontal un ángulo

$$\alpha = \arctan\left(\frac{1}{2}\right) = 26,57^\circ$$

Apoyo fijo (articulado) en B y móvil en D; ambas reacciones son verticales (R_B , R_D), pues no hay cargas horizontales.

a) Reacciones en los apoyos

Equilibrio de fuerzas verticales:

$$R_B + R_D = 1000 + 1000 = 2000 \text{ N}$$

Momentos respecto al apoyo D:

$$1000 \cdot 4 + 1000 \cdot 2 - R_B \cdot 2 = 0$$

$$R_B = 3000 \text{ N (hacia arriba)} \cdot R_D = -1000 \text{ N (es decir, 1000 N hacia abajo)}$$

b) Esfuerzos axiales (método de los nudos)

Nudo A (con $\alpha = 26,57^\circ$):

$$\sum F_y = 0 : -1000 - F_{AB} \sin \alpha = 0 \Rightarrow F_{AB} = -2236,1 \text{ N}$$

$$\sum F_x = 0 : F_{AC} + F_{AB} \cos \alpha = 0 \Rightarrow F_{AC} = +2000 \text{ N}$$

Nudo B:

$$\sum F_y = 0 : F_{AB} \sin \alpha + F_{BC} + R_B = 0 \Rightarrow F_{BC} = -2000 \text{ N}$$

$$AB = 2236 \text{ N (compresión)} \cdot AC = 2000 \text{ N (tracción)} \cdot BC = 2000 \text{ N (compresión)}$$

Signo negativo = compresión; positivo = tracción.

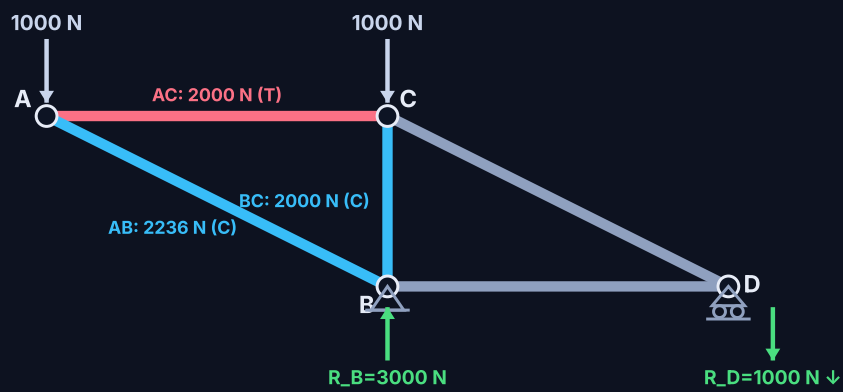


Diagrama con reacciones y esfuerzos: AC a tracción (rojo), AB y BC a compresión (azul).

Cuestión 3.2 · Cilindro neumático de doble efecto

Opción B del bloque · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,75 · c: 0,75)

ENUNCIADO

Un cilindro de doble efecto tiene secciones de émbolo de **50 cm²** en avance y **40 cm²** en retroceso. Se alimenta a **4 bar** (1 bar = 10⁵ N/m²); la fuerza de rozamiento es el **10 % de la fuerza teórica**. Temperatura interior constante y $P_{atm} = 1$ bar.

- Fuerza real de **avance y retroceso** del vástago. (0,5 puntos)
- Trabajo por ciclo** con carrera de 20 cm. (0,75 puntos)
- Consumo de aire** total en un minuto (avance + retroceso) a 15 ciclos/min. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cilindro neumático de doble efecto. La fuerza teórica es $F = P \cdot S$; descontamos el 10 % de rozamiento (factor 0,9). El trabajo es $W = F \cdot L$ y el consumo de aire, el volumen barrido por ciclo por el número de ciclos.

Datos: $P = 4 \text{ bar} = 4 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$; $S_A = 50 \text{ cm}^2 = 50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$; $S_R = 40 \text{ cm}^2 = 40 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$; $L = 0,2 \text{ m}$.

a) Fuerza real de avance y retroceso

$$F_{avance} = 0,9 \cdot P \cdot S_A = 0,9 \cdot 4 \cdot 10^5 \cdot 50 \cdot 10^{-4} = 1800 \text{ N}$$

$$F_{retroceso} = 0,9 \cdot P \cdot S_R = 0,9 \cdot 4 \cdot 10^5 \cdot 40 \cdot 10^{-4} = 1440 \text{ N}$$

$$F_{avance} = 1800 \text{ N} \cdot F_{retroceso} = 1440 \text{ N}$$

b) Trabajo por ciclo

$$W = F_{avance} \cdot L + F_{retroceso} \cdot L = 1800 \cdot 0,2 + 1440 \cdot 0,2$$

$$W = 648 \text{ J por ciclo}$$

c) Consumo de aire en un minuto

Volumen barrido por ciclo (avance + retroceso):

$$V_{cil} = (S_A + S_R) \cdot L = 90 \cdot 10^{-4} \cdot 0,2 = 1,8 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 1,8 \text{ L}$$

Con 15 ciclos por minuto:

$$V_{aire} = V_{cil} \cdot n_c = 1,8 \cdot 15 = 27 \text{ L}$$

$$27 \text{ litros/min (equivale a } 0,45 \text{ L/s).}$$

Nota: se calcula con el volumen geométrico barrido a la presión de trabajo, según el criterio del examen.

Cuestión 4.1 · Circuito R-L en corriente alterna

Opción A del bloque · 2 puntos (a-b-c-d: 0,5 c/u)

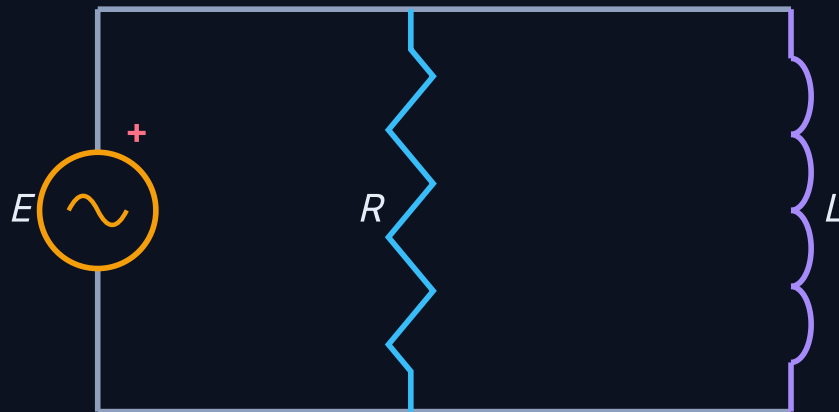
ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura, con

$$e(t) = 230 \cdot \sqrt{2} \cdot \sin(100\pi t) \text{ V}, \quad R = 10 \, \Omega, \quad L_1 = \frac{200}{\pi} \text{ mH}$$

determine:

- Valor eficaz de la fem E y frecuencia de trabajo. (0,5)
- Valor eficaz de la corriente por la resistencia y por la bobina. (0,5)
- Potencia activa, reactiva y aparente del generador. (0,5)
- Valor eficaz de la corriente por el generador. (0,5)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Circuito **R-L en paralelo** alimentado por una fuente senoidal. R y L soportan la misma tensión E . Usaremos: valor eficaz $E_{ef} = E_{max}/\sqrt{2}$, pulsación $\omega = 2\pi f$, reactancia inductiva $X_L = \omega L$, ley de Ohm en alterna y el triángulo de potencias.

a) Valor eficaz y frecuencia

$$E_{ef} = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{230\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 230 \text{ V}$$

$$\omega = 100\pi \text{ rad/s} \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ Hz}$$

$$E = 230 \text{ V} \cdot f = 50 \text{ Hz}$$

b) Corrientes por R y por L

$$I_R = \frac{E}{R} = \frac{230}{10} = 23 \text{ A}$$

$$X_L = \omega L = 100\pi \cdot \frac{200}{\pi} \cdot 10^{-3} = 20 \, \Omega \Rightarrow I_L = \frac{E}{X_L} = \frac{230}{20} = 11,5 \text{ A}$$

$$I_R = 23 \text{ A} \cdot I_L = 11,5 \text{ A}$$

c) Potencias del generador

$$P = R I_R^2 = 10 \cdot 23^2 = 5290 \text{ W}$$

$$Q = X_L I_L^2 = 20 \cdot 11,5^2 = 2645 \text{ var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{5290^2 + 2645^2} = 5914,4 \text{ VA}$$

$$P = 5290 \text{ W} \cdot Q = 2645 \text{ var} \cdot S = 5914,4 \text{ VA}$$

d) Corriente por el generador

Factor de potencia $\cos \varphi = P/S = 5290/5914,4 = 0,894$. De $P = E I_E \cos \varphi$:

$$I_E = \frac{P}{E \cos \varphi} = \frac{5290}{230 \cdot 0,894} = 25,71 \text{ A}$$

Equivalente por fasores (con E en el origen de fases):

$$\overline{I_E} = \overline{I_R} + \overline{I_L} = 23 - j 11,5 = 25,71 \angle -26,56^\circ \text{ A}$$

$$I_E = 25,71 \text{ A}$$

Cuestión 4.2 · Circuito lógico (tabla de verdad, Karnaugh, forma canónica)

Opción B del bloque · 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Un circuito tiene como entradas 4 pulsadores **P1, P2, P3, P4** y tres salidas **S0, S1, S2**:

- **S0 = 1** solo cuando están activados todos los pulsadores pares (**P2 y P4**).
- **S1 = 1** solo cuando están activados P1 y P2, siempre que P3 **no** esté activado.
- **S2 = 1** cuando están activados **solo dos o solo tres** pulsadores a la vez.

- Obtenga la **tabla de verdad**. (0,75)
- Obtenga **S0** simplificada como **producto de sumas** (Karnaugh). (0,75)
- Expresé **S1** en **forma canónica** como suma de productos. (0,5)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Diseño lógico combinacional. Codificamos el número como **P1 P2 P3 P4** (P1 el bit más significativo, P4 el menos significativo). Traducimos cada condición a lógica: $S_0 = P_2 \cdot P_4$; $S_1 = P_1 \cdot P_2 \cdot \overline{P_3}$; S_2 vale 1 si el número de pulsadores activos es 2 ó 3.

a) Tabla de verdad

P1	P2	P3	P4	S0	S1	S2
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0

b) S0 simplificada (producto de sumas)

S0 solo vale 1 cuando P2 = 1 y P4 = 1. En el mapa de Karnaugh los unos forman una única agrupación:

P1P2\P3P4

	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	0	0

Agrupación → $S_0 = P_2 \cdot P_4$

Mapa de Karnaugh de S_0 . La agrupación de unos da directamente el producto de las variables comunes.

$$S_0 = P_2 \cdot P_4$$

$S_0 = P_2 \cdot P_4$ (producto de sumas de un solo literal cada una).

c) S_1 en forma canónica (suma de productos)

$S_1 = 1$ en las combinaciones $P_1=1, P_2=1, P_3=0$ (P_4 indiferente): filas 12 y 13.

$$S_1 = \sum m(12, 13) = P_1 P_2 \overline{P_3} \overline{P_4} + P_1 P_2 \overline{P_3} P_4$$

$S_1 = P_1 \cdot P_2 \cdot \overline{P_3} \cdot \overline{P_4} + P_1 \cdot P_2 \cdot \overline{P_3} \cdot P_4$

Cuestión 5.1 · Ciberseguridad y base de datos distribuida

Opción A del bloque · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- Describa **tres medidas de protección** de ciberseguridad. (1 punto)
- Defina qué es una **base de datos distribuida**. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Pregunta teórica de seguridad informática y sistemas de datos.

a) Medidas de protección de ciberseguridad

- **Software de sitios de confianza:** instalar solo desde tiendas/repositorios oficiales (Microsoft Store, Google Play, App Store, repos Linux).
- **Contraseñas fuertes y únicas:** distintas por servicio, con caracteres alfanuméricos y especiales.
- **Desconfiar de correos/SMS sospechosos** (anti-*phishing*): cuidado con enlaces.
- **Software antimalware:** antivirus, cortafuegos (*firewall*).
- **Copias de seguridad periódicas:** minimizan el impacto de *ransomware* o virus.
- **Autenticación multifactor (MFA)** siempre que sea posible.

Basta describir **tres** de ellas justificadas.

b) Base de datos distribuida

Una **base de datos distribuida (BDD)** es una colección de datos repartidos en **diferentes nodos** de una red de computadoras, interconectados por una red de comunicaciones, donde cada nodo tiene capacidad de **procesamiento autónomo** y permite realizar operaciones locales o distribuidas.

Cuestión 5.2 · Diagramas de bloques de una función de transferencia

Opción B del bloque · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Dada la función de transferencia

$$\frac{Y}{R} = F + C \cdot G$$

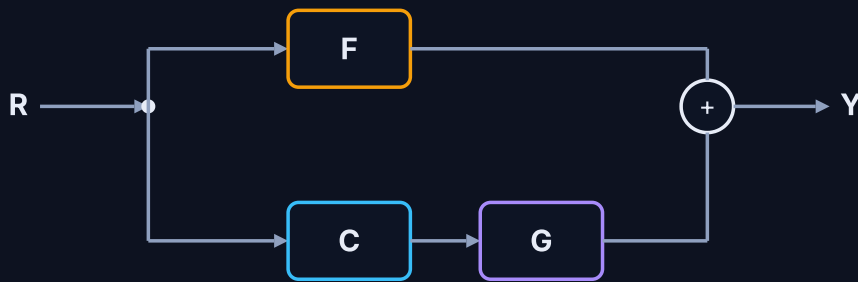
- Dibuje un **diagrama de bloques equivalente** usando un bloque por cada letra (F, C, G). (1 punto)
- Justifique si el sistema está en **lazo cerrado o abierto**. (0,5)
- Dibuje un diagrama con **un solo bloque** equivalente. (0,5)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Álgebra de diagramas de bloques. La **suma** de términos se representa con ramas en paralelo que confluyen en un punto de suma; el **producto** $C \cdot G$, con bloques en serie.

a) Diagrama con un bloque por término

La entrada R se bifurca: por una rama pasa por F ; por la otra, por C y G en serie (producto $C \cdot G$). Ambas ramas se suman en un punto de suma para dar Y .



Ramas en paralelo F y C·G sumadas: $Y = (F + C \cdot G) R$.

b) ¿Lazo abierto o cerrado?

El sistema está en **lazo abierto**, ya que **no existe ningún camino de realimentación** (la salida no vuelve a la entrada).

c) Diagrama con un solo bloque



Bloque único equivalente de ganancia $F + C \cdot G$.